



Manifestações clínicas e diagnóstico do choque cardiogênico no infarto agudo do miocárdio.

AUTORES: [Alex Reyentovich, MD](#), [Holger Thiele, MD, FESC](#)

EDITOR DA SEÇÃO: [Bernard J Gersh, MB, ChB, DPhil, FRCP, MACC](#)

EDITOR ADJUNTO: [Todd F Dardas, MD, MS](#)

Todos os tópicos são atualizados à medida que novas evidências se tornam disponíveis e nosso [processo de revisão por pares](#) é concluído.

Revisão da literatura atualizada até: **abril de 2026.**

Este tópico foi atualizado pela última vez em: **17 de outubro de 2024.**

INTRODUÇÃO

O choque cardiogênico é uma condição clínica caracterizada pela perfusão tecidual inadequada (dos órgãos-alvo) devido à incapacidade do coração de bombear uma quantidade adequada de sangue. A redução da perfusão tecidual resulta na diminuição do fornecimento de oxigênio e nutrientes aos tecidos e, se prolongada, pode levar a danos nos órgãos-alvo e falência de múltiplos sistemas. (Ver "[Definição, classificação, etiologia e fisiopatologia do choque em adultos](#)", seção "[Introdução](#)".)

Neste artigo, serão revisadas as manifestações clínicas e o diagnóstico do choque cardiogênico no infarto agudo do miocárdio (IAM). O prognóstico e o tratamento são discutidos separadamente. (Veja "[Tratamento e prognóstico do choque cardiogênico como complicação do infarto agudo do miocárdio](#)".)

Uma visão geral dos tipos de choque em adultos e a abordagem diagnóstica para esses pacientes são apresentadas separadamente. (Veja "[Definição, classificação, etiologia e fisiopatologia do choque em adultos](#)".)

FISIOPATOLOGIA

Todas as formas de choque, incluindo o hipovolêmico e o distributivo, são caracterizadas por pressão arterial relativamente baixa e manifestações de hipoperfusão insuficiente de órgãos-alvo, como alteração do nível de consciência ou baixa produção de urina. Pacientes com choque cardiogênico geralmente apresentam baixo índice cardíaco ($<2,2 \text{ L/min/m}^2$) e

pressões de enchimento ventricular elevadas (isto é, pressão capilar pulmonar [PCP] >15 mmHg e/ou pressão venosa central [PVC] >10 mmHg), além de diminuição da saturação venosa mista de oxigênio ([Tabela 1](#)) [1-3]. Alguns pacientes apresentam apenas elevação discreta das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo (VE), apesar da fração de ejeção do VE reduzida. Esses pacientes frequentemente apresentam função renal preservada na linha de base e primeiro infarto do miocárdio [4]. A resistência vascular sistêmica costuma ser alta, mas pode estar na faixa normal ou baixa no estágio mais avançado do choque cardiogênico. Indivíduos com resistência vascular sistêmica normal ou baixa representam um grupo de pacientes com hipoperfusão e resposta inflamatória mais profundas e prognóstico pior associado [3].

A incapacidade do ventrículo esquerdo ou direito (devido à disfunção do músculo miocárdico) de bombear uma quantidade adequada de sangue é a principal causa do choque cardiogênico no infarto agudo do miocárdio. Como consequências, observa-se hipotensão, hipoperfusão tecidual e congestão pulmonar ou congestão venosa sistêmica.

A hipotensão sistêmica, presente na maioria dos pacientes com choque cardiogênico, é definida como uma pressão arterial sistólica persistente abaixo de 80 a 90 mmHg ou uma pressão arterial média 30 mmHg inferior ao nível basal do paciente. No choque cardiogênico, a hipotensão resulta da diminuição do volume sistólico e de uma redução acentuada do índice cardíaco (<1,8 L/min/m² sem suporte ou <2,2 L/min/m² com suporte).

A queda na pressão arterial pode ser parcialmente atenuada por uma elevação acentuada na resistência vascular sistêmica (RVS), uma resposta mediada pelo aumento da liberação de vasopressores endógenos, como a norepinefrina e a angiotensina II. No entanto, a combinação de baixo débito cardíaco e RVS elevada contribui para uma redução acentuada na perfusão tecidual.

A diminuição associada na pressão de perfusão coronária pode levar à isquemia miocárdica e à subsequente disfunção miocárdica que leva ao agravamento da isquemia miocárdica num ciclo vicioso que culmina na hipoperfusão progressiva dos órgãos terminais e, em última instância, na morte [5,6].

A hipotensão e a elevação da RVS ocorrem na presença de uma PCWP elevada se a disfunção do VE for a principal doença cardíaca. A elevação da pressão de enchimento do ventrículo direito (VD) ocorre quando há choque isolado do VD, como pode ocorrer em um grande infarto do VD [1,7]. (Ver "[Fisiopatologia da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida: alterações hemodinâmicas e remodelamento](#)", seção sobre '[Relação pressão-volume normal do VE](#)' e '[Etiologia](#)' abaixo e "[Infarto do miocárdio do ventrículo direito](#)".)

O infarto agudo do miocárdio devido à oclusão aguda de uma ou mais artérias coronárias é uma das entidades clínicas mais comuns que levam ao choque cardiogênico (ver '[Etiologia](#)' abaixo). Nesse contexto, a isquemia ou o infarto do miocárdio levam a uma queda no volume

sistólico (do ventrículo esquerdo, do direito ou de ambos) e no débito cardíaco e, como mencionado anteriormente, frequentemente a um aumento compensatório na resistência vascular sistêmica.

No entanto, nem todos os pacientes se enquadram nesse perfil hemodinâmico. A resistência vascular sistêmica calculada variou amplamente e, em média, não estava elevada apesar do uso de vasopressores [2]. Assim, em alguns pacientes, o choque pós-IAM é acompanhado por vasodilatação relativa em vez de vasoconstrição. (Ver "[Definição, classificação, etiologia e fisiopatologia do choque em adultos](#)", seção sobre 'Distributivo' .)

A explicação mais provável para a vasodilatação no contexto do choque cardiogênico é a presença de um estado inflamatório sistêmico semelhante ao observado na sepse [2,3] (ver "[Síndromes sépticas em adultos: Epidemiologia, definições, apresentação clínica, diagnóstico e prognóstico](#)"). No estudo SHOCK, 54 dos 302 pacientes (18%) apresentaram febre e/ou leucocitose [3]. A inflamação sistêmica foi diagnosticada de dois a quatro dias após o início do choque, e esses pacientes apresentavam resistência vascular sistêmica relativamente menor. Dentre os 54 pacientes, 40 foram posteriormente considerados potencialmente infectados, conforme evidenciado por cultura positiva; 14 apresentaram cultura negativa. Quanto menor a resistência vascular sistêmica inicial, maior a probabilidade de desenvolvimento de inflamação sistêmica com cultura positiva. Esta última observação sugere que a vasodilatação inadequada pode desempenhar um papel importante tanto na patogênese e persistência do choque quanto na probabilidade de infecção.

A resposta inflamatória aguda no infarto do miocárdio está associada a concentrações elevadas de citocinas séricas [8,9]. A ativação de citocinas leva à indução da sintase de óxido nítrico (NO) e ao aumento dos níveis de NO, o que pode causar vasodilatação inadequada com redução da pressão de perfusão sistêmica e coronária [2,10]. Essa sequência pode ser semelhante à observada no choque séptico, que também é caracterizado por vasodilatação sistêmica. (Ver "[Definição, classificação, etiologia e fisiopatologia do choque em adultos](#)", seção sobre 'Distributivo' .)

Outra via fisiopatológica envolve a aminopeptidase intracelular dipeptidil peptidase 3 (DPP3), que degrada a angiotensina II e inibe a transdução de sinal mediada pela angiotensina II [11,12]. Níveis elevados de DPP3 circulante após IM agudo estão associados ao desenvolvimento de choque cardiogênico.

EPIDEMIOLOGIA

O choque cardiogênico está presente em aproximadamente 6 a 10% dos pacientes com IAM [13,14]. Apesar dos avanços terapêuticos baseados em evidências para o tratamento do IAM e do choque cardiogênico, o risco de mortalidade em 30 dias para pacientes com IAM e choque

cardiogênico é de 40 a 50% [15,16]. O risco de mortalidade pode estar aumentando como resultado do envelhecimento e da maior prevalência de comorbidades na população [17,18].

ETIOLOGIA

A disfunção grave do VE é a apresentação mais comum de choque cardiogênico no contexto de IAM agudo ([tabela 2](#)) [5,19]. A maioria dos pacientes apresenta IAM com supradesnivelamento do segmento ST, mas o choque cardiogênico também ocorre em aproximadamente 2,5% dos pacientes com IAM sem supradesnivelamento do segmento ST [1,20,21]. A disfunção grave está frequentemente associada a um IAM anterior, mas pode resultar de um infarto em qualquer localização, particularmente em pacientes que já tiveram um infarto prévio.

A isquemia extensa grave devido à doença arterial coronariana multivascular também pode resultar em choque com infarto de qualquer tamanho. Estudos de autópsia em pacientes que morreram com choque cardiogênico devido a infarto agudo do miocárdio revelaram que $\geq 40\%$ do miocárdio do VE está infartado (antigo e novo) [22]. A maioria dos pacientes apresenta doença coronariana grave de três vasos na angiografia coronariana. A insuficiência ventricular direita (VD) grave é uma causa ou um importante fator contribuinte para o choque cardiogênico em 5% dos casos e é tipicamente observada com infarto do miocárdio inferior [1]. Esses pacientes não desenvolvem congestão pulmonar, a menos que haja envolvimento concomitante do VE. (Ver "[Infarto do miocárdio do ventrículo direito](#)" .)

O choque cardiogênico também pode ser causado por complicações mecânicas do infarto do miocárdio (ver "[Infarto agudo do miocárdio: Complicações mecânicas](#)"). As causas incluem:

- Insuficiência mitral aguda e grave resultante da ruptura de um músculo papilar ou cordas tendíneas, ou disfunção grave do músculo papilar. É mais comum no contexto de infarto inferoposterior, mas pode ocorrer em qualquer localização do infarto. Quando a insuficiência ventricular esquerda causa choque, a insuficiência mitral associada é comum. O estudo SHOCK, que avaliou a revascularização precoce para choque cardiogênico após infarto agudo do miocárdio, excluiu pacientes com causas mecânicas de choque; 39% apresentavam evidência ecocardiográfica de insuficiência mitral moderada ou grave, que se correlacionou com pior sobrevida [23].
- A ruptura do septo interventricular após um infarto anterior ou inferior, com um shunt agudo da esquerda para a direita, está associada ao maior risco de mortalidade hospitalar (87%) [24,25].
- O tamponamento cardíaco devido à ruptura da parede livre do ventrículo esquerdo, derrame pericárdico hemorrágico ou dissecção da aorta pode causar essas complicações. A ruptura da parede livre do ventrículo esquerdo pode se fechar espontaneamente em

aproximadamente um terço dos casos, resultando em um estado de ruptura subaguda instável, que apresenta alto risco de dissociação eletromecânica.

A frequência dessas causas de choque cardiogênico que complicam um IAM agudo foi avaliada em uma revisão de 1190 pacientes do registro SHOCK [26]. A insuficiência do VE foi responsável em 79%, a regurgitação mitral grave em 7%, a ruptura do septo ventricular em 4%, o choque isolado do VD em 2%, o tamponamento (incluindo ruptura subaguda da parede livre do VE) em 1,4% e outras causas em 7% (por exemplo, doença valvar grave prévia, terapia excessiva com betabloqueadores ou bloqueadores dos canais de cálcio e choque resultante de uma complicação do cateterismo cardíaco).

Uma complicação rara de obstrução dinâmica da via de saída do VE causando choque cardiogênico foi descrita no contexto de IAM agudo [27]. Esse fenômeno, no entanto, é mais comumente observado no contexto da síndrome de Takotsubo ou cardiomiopatia hipertrófica. (Veja '[Diagnóstico diferencial](#)' abaixo.)

Fatores contribuintes — Conforme discutido acima, a falha do ventrículo esquerdo, direito ou de ambos (com ou sem uma das complicações mecânicas discutidas acima) em bombear uma quantidade adequada de sangue é a principal causa do choque cardiogênico. No entanto, pacientes com choque cardiogênico no contexto de infarto agudo do miocárdio podem apresentar outros fatores que contribuem para a hipotensão:

- Choque hemorrágico devido ao tratamento com agentes fibrinolíticos e/ou anticoagulantes. (Ver "[Infarto agudo do miocárdio com supradesnívelamento do segmento ST: Manejo da fibrinólise](#)", seção sobre 'Sangramento' .)
- Choque séptico em pacientes com cateteres de longa permanência ou com suspeita de foco infeccioso. (Ver "[Infecção relacionada a cateter intravascular: epidemiologia, patogênese e microbiologia](#)" .)
- Hipovolemia por qualquer causa, incluindo terapia diurética. (Ver "[Etiologia, manifestações clínicas e diagnóstico da depleção de volume em adultos](#)", seção sobre 'Manifestações de choque' .)
- Doença valvar cardíaca grave com reserva cardíaca limitada, como na estenose aórtica crítica. Esses pacientes podem apresentar choque cardiogênico mesmo com um pequeno infarto. (Ver "[Hemodinâmica das doenças valvares medida por cateterismo cardíaco](#)" e "[Manifestações clínicas e diagnóstico da estenose aórtica em adultos](#)" .)
- Bradicardia grave, devido a bloqueio cardíaco completo ou bradicardia sinusal. A bradicardia pode causar baixo débito cardíaco e hipotensão no contexto de um infarto agudo do miocárdio com disfunção ventricular. (Ver "[Bradicardia sinusal](#)", seção sobre '[Apresentação clínica](#)' .)

- Arritmias atriais rápidas, como fibrilação atrial com resposta ventricular rápida ou taquicardia ventricular. (Ver ["Consequências hemodinâmicas da fibrilação atrial e cardioversão para ritmo sinusal"](#), seção sobre ["Hemodinâmica adversa na FA"](#) e ["Arritmias ventriculares durante o infarto agudo do miocárdio"](#) .)
 - O uso excessivo de medicamentos para baixar a pressão arterial e/ou com efeito inotrópico negativo, como nitratos, inibidores da enzima conversora de angiotensina, betabloqueadores ou bloqueadores dos canais de cálcio, diuréticos ou [morfina](#) .
-

FATORES DE RISCO

Idade avançada, IM anterior, histórico de hipertensão, diabetes mellitus, doença arterial coronariana multivascular, IM prévio, pressão arterial sistólica <120 mmHg, frequência cardíaca >90 batimentos por minuto, diagnóstico de insuficiência cardíaca na admissão, IM com elevação do ST e bloqueio do ramo esquerdo no eletrocardiograma são preditores de choque cardiogênico que complica o IM agudo [[1,28](#)].

Com base nessas e em outras variáveis, foram elaborados modelos para prever o desenvolvimento de choque cardiogênico em pacientes com IM [[21,28](#)]. No entanto, devido à baixa capacidade preditiva, não recomendamos seu uso.

APRESENTAÇÃO CLÍNICA

As principais características do choque, independentemente do tipo, incluem manifestações clínicas de hipoperfusão, como hipotensão (que ocorre na maioria dos pacientes), oligúria, alteração do estado mental, pele fria e úmida e evidência de acidose metabólica em exames laboratoriais (por exemplo, lactato arterial > 2,0 mmol/L). (Ver ["Definição, classificação, etiologia e fisiopatologia do choque em adultos"](#), seção sobre ["Classificação e etiologia"](#) .)

O paciente "clássico" com choque cardiogênico apresenta hipotensão sistêmica grave, sinais de hipoperfusão sistêmica (como extremidades frias, oligúria e/ou alteração do estado mental) e insuficiência respiratória devido à congestão pulmonar. No entanto, nem todos os pacientes apresentam essa síndrome.

Como a mortalidade associada ao choque cardiogênico no contexto de infarto agudo do miocárdio é alta e a capacidade das terapias de melhorar esse prognóstico diminui com o atraso, a avaliação clínica (anamnese e exame físico, bem como exames laboratoriais precoces) deve ser realizada com rapidez.

A Sociedade de Angiografia e Intervenções Cardiovasculares (SCAI) desenvolveu um sistema de classificação para choque cardiogênico que categoriza a condição em cinco estágios,

denominados de A a E. Este sistema foi projetado para fornecer uma estrutura padronizada para avaliar a gravidade do choque cardiogênico e orientar o manejo clínico e a pesquisa [29,30]. Os estágios são os seguintes:

- Estágio A – “Em risco” de choque cardiogênico, mas sem evidência clínica de choque.
- Estágio B – Choque "inicial", caracterizado por hipotensão ou taquicardia sem hipoperfusão.
- Estágio C – Choque cardiogênico "clássico", com hipotensão e hipoperfusão (lactato >2 mmol/L).
- Estágio D – Choque "em deterioração", em que as intervenções iniciais não conseguiram restaurar a estabilidade e a perfusão adequada.
- Estágio E – "Extremis", indicando um paciente altamente instável, frequentemente com colapso cardiovascular.

Este sistema de classificação foi endossado por diversas sociedades, incluindo o American College of Cardiology, a American Heart Association, a Society of Critical Care Medicine e a Society of Thoracic Surgeons [30,31]. É importante ressaltar que o estágio SCAI frequentemente muda, com >50% dos pacientes inicialmente classificados como estágio B ou C do SCAI progredindo para um estágio mais avançado [32]. Os estágios do SCAI correlacionam-se com as taxas de mortalidade hospitalar. Como exemplo, em um estudo, as taxas de mortalidade hospitalar não ajustadas aumentaram progressivamente do Estágio A (3%) para o Estágio E (67%) [33].

Histórico e exame físico — A maioria dos pacientes com infarto agudo do miocárdio que desenvolvem choque cardiogênico o fazem após a apresentação inicial (ver '[Momento do início](#)' abaixo). Esses indivíduos frequentemente se queixam do início agudo de dor torácica recorrente e dificuldade para respirar. Ao exame, pacientes em choque cardiogênico frequentemente apresentam hipotensão, taquicardia e taquipneia novas ou agravadas. Os seguintes achados estão presentes de forma variável [4,34]: distensão das veias jugulares, pele fria, estertores, ritmo de galope ou novo sopro cardíaco ao exame e diminuição do volume e da intensidade dos pulsos distais. No registro do estudo SHOCK, a congestão pulmonar estava ausente na apresentação em cerca de um terço dos pacientes [4] e 5,2% não apresentavam hipotensão manifesta (definida como pressão sistólica abaixo de 90 mmHg) apesar dos sinais de hipoperfusão periférica [34].

As manifestações clínicas costumam ser diferentes em pacientes com choque predominantemente ventricular direito, que geralmente ocorre no contexto de um infarto agudo do miocárdio da parede inferior. Essa condição é tipicamente caracterizada pela

ausência de congestão pulmonar e pela presença de distensão venosa jugular. (Ver ["Infarto do miocárdio do ventrículo direito"](#) .)

Resultados laboratoriais — As seguintes anormalidades laboratoriais são observadas em pacientes que apresentam choque cardiogênico no contexto de infarto agudo do miocárdio:

- Evidências eletrocardiográficas novas ou recorrentes de isquemia. (Consulte ["Diagnóstico de infarto agudo do miocárdio"](#), seção sobre 'ECG' .)
- Congestão pulmonar nova ou agravada em radiografia de tórax. (Consulte ["Abordagem diagnóstica e avaliação da insuficiência cardíaca aguda descompensada em adultos"](#) e ["Abordagem diagnóstica e avaliação da insuficiência cardíaca aguda descompensada em adultos"](#), seção sobre 'Radiografia de tórax' .)
- Evidências de acidose metabólica – em particular, níveis elevados de lactato e pH reduzido. (Ver ["Abordagem ao adulto com acidose metabólica"](#) .)
- Evidências de hipoperfusão renal – aumento da ureia e da creatinina no sangue. (Ver ["Definição e critérios de estadiamento da lesão renal aguda em adultos"](#) .)
- Evidências de falha da bomba e complicações mecânicas associadas na ecocardiografia. (Veja ["Ecocardiografia"](#) abaixo.)

Momento de início — A maioria dos pacientes apresenta choque cardiogênico na admissão. A apresentação após a admissão hospitalar é menos comum [[20,21,35-38](#)]. Pacientes que desenvolvem choque cardiogênico tardio após infarto do miocárdio frequentemente progridem para choque e estágios mais graves de choque da Escala de Avaliação de Infarto Agudo do Miocárdio (SCAI) [[31](#)], com evidências clínicas de baixo débito cardíaco antes do desenvolvimento de hipotensão. O atraso no desenvolvimento do choque cardiogênico provavelmente se deve à eventual falha dos mecanismos compensatórios iniciais que protegem contra as consequências hemodinâmicas adversas de um grande infarto e complicações mecânicas associadas. (Ver ["Etiologia"](#) acima e ["Fisiopatologia"](#) acima.)

Um estudo observacional de base comunitária com 5782 pacientes com infarto agudo do miocárdio (IAM) admitidos em 11 hospitais em Massachusetts entre 2001 e 2011, dos quais 5,2% foram diagnosticados com choque cardiogênico, examinou a frequência, o momento e o desfecho do choque cardiogênico que se desenvolveu no período pré-hospitalar, nas primeiras 24 horas (precoce) após a admissão e posteriormente (tardio). A proporção de pacientes com choque cardiogênico pré-hospitalar (1,6%) e choque cardiogênico tardio (1,5%) permaneceu estável ao longo do tempo, mas a proporção de pacientes com choque cardiogênico precoce diminuiu de 2,2% em 2001-2003 para 1,2% em 2009-2011. Dos pacientes com IAMCSST (n = 1853), 2,5% apresentaram choque cardiogênico pré-hospitalar, 4,3% apresentaram choque cardiogênico precoce e 2,1% apresentaram choque cardiogênico

tardio. Para aqueles com infarto do miocárdio sem supradesnívelamento do segmento ST (n = 3929), as proporções foram de 1,2% em cada ponto de tempo (p<0,001). Isso confirma dados anteriores de ensaios clínicos.

O desenvolvimento de choque cardiogênico tardio pode estar relacionado à isquemia recorrente ou reinfarto, ou a complicações mecânicas, como ruptura do septo interventricular, da parede livre do ventrículo ou do músculo papilar. A apresentação clínica da isquemia recorrente ou do reinfarto geralmente consiste em dor torácica recorrente, elevação recorrente ou nova do segmento ST e hipotensão; alguns pacientes, no entanto, apresentam início súbito de dispneia em vez de dor torácica. (Ver "[Infarto agudo do miocárdio: Complicações mecânicas](#)" .)

Alguns casos de choque cardiogênico tardio são de natureza iatrogênica. Por exemplo, o bloqueio beta intravenoso precoce em pacientes com múltiplos fatores de risco para choque (por exemplo, idade, aumento da frequência cardíaca, diminuição da pressão arterial, classe Killip >1, hipertensão prévia, tempo tardio para o tratamento), o uso de múltiplos medicamentos anti-hipertensivos (por exemplo, betabloqueadores, inibidores da enzima conversora de angiotensina, nitratos e diuréticos) e terapia excessivamente vigorosa para edema pulmonar agudo [39]. (Ver '[Fatores contribuintes](#)' acima.)

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico de choque cardiogênico no contexto de infarto agudo do miocárdio pode ser feito ou fortemente suspeitado a partir das manifestações clínicas apresentadas acima, incluindo histórico de dor torácica (recorrente) ou dificuldade respiratória, e achados de hipotensão (na maioria dos pacientes), hipoperfusão e (geralmente) congestão pulmonar ao exame físico. (Veja '[Histórico e exame físico](#)' acima.)

Quando há forte suspeita de choque cardiogênico em um paciente, a avaliação diagnóstica deve ser realizada em conjunto com as medidas de ressuscitação. Pacientes que apresentam infarto agudo do miocárdio com evidências claras de choque cardiogênico e alterações eletrocardiográficas importantes que possam explicar a gravidade das alterações hemodinâmicas (por exemplo, elevação do segmento ST e/ou ondas Q em evolução em múltiplas derivações [tipicamente anteriores] ou depressão profunda do segmento ST [incluindo as derivações apicais]) devem ser submetidos a cateterismo cardíaco com angiografia coronária de urgência. Uma avaliação rápida deve ser realizada se houver suspeita de complicação mecânica, que pode estar presente na admissão hospitalar (por exemplo, primeiro infarto do miocárdio inferior ou sopro cardíaco). (Consulte "[Avaliação e manejo de suspeita de sepse e choque séptico em adultos](#)", seção sobre "[Avaliação e manejo imediatos](#)" e "[Tratamento e prognóstico do choque cardiogênico como complicação do infarto agudo do miocárdio](#)" .)

Em pacientes com suspeita de choque cardiogênico, um eletrocardiograma e um ecocardiograma devem ser realizados imediatamente. O eletrocardiograma pode confirmar a presença de isquemia recorrente, particularmente em pacientes que já foram reperfundidos e, na maioria dos casos, o ecocardiograma pode confirmar o diagnóstico e excluir outras etiologias cardíacas. Pacientes cujo diagnóstico permanece incerto, ou se o paciente não respondeu às manobras iniciais de ressuscitação, podem ser submetidos à inserção de um cateter de artéria pulmonar com balão na ponta (Swan-Ganz) para confirmar o diagnóstico e/ou orientar o tratamento. (Veja '[Avaliação hemodinâmica](#)' abaixo.)

Os exames laboratoriais adicionais devem incluir hemograma completo, perfil bioquímico (incluindo avaliação da função renal e do equilíbrio eletrolítico), tempo de protrombina e tempo de tromboplastina parcial, dosagens seriadas de troponina e radiografia de tórax.

Ecocardiografia — Os achados de disfunção sistólica global grave do ventrículo esquerdo ou direito (ou ambos), diminuição do volume sistólico e indícios de pressões de enchimento elevadas na ecocardiografia corroboram o diagnóstico [1,40]. Além disso, o exame pode avaliar a função ventricular esquerda e direita regional e detectar a causa ou os fatores contribuintes para o choque cardiogênico, como derrame pericárdico com tamponamento ([vídeo 1](#) e [vídeo 2](#)), insuficiência mitral grave ([vídeo 3](#)), que pode ser observada com folheto mitral flácido ([vídeo 4](#) , [vídeo 5](#) e [vídeo 6](#)); ruptura do septo interventricular ([vídeo 7](#)); e dissecção aórtica proximal ([vídeo 8](#)), que pode causar insuficiência aórtica e/ou tamponamento, estenose aórtica ou mitral concomitante. (Ver "[Papel da ecocardiografia no infarto agudo do miocárdio](#)" e "[Papel da ecocardiografia no infarto agudo do miocárdio](#)", seção sobre '[Detecção de complicações após IM](#)' .)

A ecocardiografia transtorácica geralmente é realizada inicialmente. No entanto, pode ser difícil obter uma imagem adequada com essa modalidade em pacientes críticos, particularmente aqueles em ventilação mecânica. Se o paciente for submetido a cateterismo cardíaco, um ventriculografia pode ser útil para avaliar a função do ventrículo esquerdo e diagnosticar complicações mecânicas caso não seja possível obter imagens ecocardiográficas adequadas. Se as imagens ecocardiográficas iniciais forem limitadas ou a ecocardiografia não estiver disponível, a ecocardiografia transesofágica (ETE) pode fornecer informações importantes. Há, por exemplo, casos em que a regurgitação mitral moderada foi visualizada na ecocardiografia transtorácica, mas a ETE subsequente revelou uma valva mitral flácida com regurgitação mitral grave. A ETE também pode demonstrar mais claramente a ruptura do septo interventricular com shunt visualizado pelo Doppler de fluxo em cores ([vídeo 5](#)).

Avaliação hemodinâmica — O diagnóstico de choque cardiogênico é confirmado quando o perfil hemodinâmico mostra hipotensão arterial (pressão arterial sistólica persistente abaixo de 80 a 90 mmHg ou pressão arterial média 30 mmHg menor que o nível basal do paciente), redução acentuada do índice cardíaco ($<1,8 \text{ L/min/m}^2$ sem suporte ou $<2,2 \text{ L/min/m}^2$ com suporte) e pressão capilar pulmonar (PCP) elevada acima de aproximadamente 15 mmHg.

Uma PCP elevada está frequentemente presente em pacientes com e sem congestão pulmonar (24 versus 22 mmHg no registro SHOCK) [4]. Em alguns casos, uma PCP normal ou ligeiramente elevada está presente inicialmente e, em seguida, torna-se claramente elevada após uma sobrecarga hídrica.

A avaliação hemodinâmica também é útil para avaliar o grau de vasoconstrição ou vasodilatação e para identificar pacientes com baixas pressões de enchimento do lado esquerdo devido a volume intravascular inadequado ou infarto do ventrículo direito, uma situação em que a pressão atrial direita estará aumentada [40]. Se um ecocardiograma não tiver sido realizado ou não estiver disponível, os seguintes procedimentos devem ser realizados para diagnosticar complicações mecânicas, como ruptura do septo interventricular, regurgitação mitral e tamponamento cardíaco: uma série de oxigenação buscando um aumento na saturação de oxigênio do átrio direito para o ventrículo direito, o traçado da PCWP examinado em busca de ondas v amplas e a comparação das pressões no átrio direito e na PCWP para verificar a equalização das pressões. Alguns pacientes apresentam choque vasodilatador após o infarto do miocárdio [2]. (Ver '[Fisiopatologia](#)' acima.) A identificação desses pacientes pode influenciar a terapia. Recomendamos o cateter de artéria pulmonar (CAP) para auxiliar na condução da terapia se o paciente não responder às medidas iniciais de estabilização. (Ver "[Tratamento e prognóstico do choque cardiogênico como complicação do infarto agudo do miocárdio](#)".)

Angiografia coronária e ventriculografia — A angiografia coronária (ou repetição da angiografia coronária) deve ser realizada em todos os pacientes com choque cardiogênico em que se suspeita de infarto agudo do miocárdio e que sejam candidatos à revascularização por meio de intervenção coronária percutânea ou cirurgia de revascularização do miocárdio [40]. Ela também pode contribuir para a avaliação diagnóstica. Além disso, se um ecocardiograma transtorácico não tiver sido realizado ou não estiver disponível, a ventriculografia pode ser útil para avaliar a função do ventrículo esquerdo e diagnosticar complicações mecânicas. Todos os pacientes candidatos a tratamento agressivo e que tenham sido submetidos à reperfusão com terapia fibrinolítica devem ser avaliados emergencialmente quanto à falha de reperfusão caso apresentem sinais novos ou persistentes de choque cardiogênico. (Consulte "[Tratamento e prognóstico do choque cardiogênico como complicação do infarto agudo do miocárdio](#)", "[Infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST: Fibrinólise falha](#)" e "[Intervenção coronária percutânea primária no infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST: Manejo perioperatório](#)", seção sobre '[Contrapulsção com balão intra-aórtico](#)'.)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Em pacientes com diagnóstico ou suspeita de infarto agudo do miocárdio (IAM) que apresentam ou desenvolvem sintomas e sinais de hipoperfusão, o choque é quase sempre

decorrente do IAM. No entanto, outros cenários clínicos podem mimetizar essa apresentação e se enquadram em duas categorias gerais:

- Infarto agudo do miocárdio com choque devido a causas não cardíacas, como sepse por cateter permanente ou hipovolemia causada por diurese excessiva. O perfil hemodinâmico de pacientes com choque devido a sepse ou hipovolemia geralmente difere do de pacientes com choque cardiogênico ([tabela 1](#)). (Ver '[Avaliação hemodinâmica](#)' acima.)
- Doenças cardiovasculares em que o problema primário não é o infarto agudo do miocárdio ([tabela 2](#)):
 - A síndrome de Takotsubo, também chamada de "balonamento apical transitório do VE" e "síndrome do coração partido" – Esta doença é tipicamente precipitada por estresse psicológico intenso e ocorre principalmente em mulheres na pós-menopausa. O achado característico de balonamento apical é observado na ventriculografia esquerda ou ecocardiografia, com elevação do segmento ST no eletrocardiograma de superfície. A obstrução dinâmica da via de saída do VE (VSVE) foi descrita em até 20% dos pacientes com cardiomiopatia de estresse e pode contribuir para a instabilidade hemodinâmica e o desenvolvimento de choque cardiogênico. A ecocardiografia é fundamental para o diagnóstico [[27](#)]. Como a obstrução transitória e não significativa da VSVE é provavelmente mais comum do que a hipotensão grave induzida por obstrução, correlacionar a gravidade e o momento da obstrução da VSVE com a instabilidade e a hipotensão é de suma importância para estabelecer a significância clínica do achado e fazer os ajustes terapêuticos apropriados. Apesar do frequente comprometimento hemodinâmico ou mesmo do choque cardiogênico, os pacientes se recuperam, muitas vezes completamente, dentro de uma a quatro semanas. (Ver "[Manifestações clínicas e diagnóstico da cardiomiopatia de estresse \(takotsubo\)](#)".)
 - Cardiomiopatia hipertrófica ou miopericardite aguda – Essas condições podem se manifestar com qualquer combinação de dor torácica, alterações do segmento ST ou da onda T no eletrocardiograma sugestivas de infarto agudo e elevação da troponina. A piora clinicamente significativa da obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo (VSVE) também pode ser observada em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica devido à vasodilatação excessiva, como na indução de anestesia geral ou em outros contextos de vasodilatação (p. ex., sepse) ou depleção do volume intravascular. (Ver "[Cardiomiopatia hipertrófica: Manifestações clínicas, diagnóstico e avaliação](#)" e "[Manifestações clínicas e diagnóstico de miocardite em adultos](#)".)
- Embolia pulmonar. (Ver "[Embolia pulmonar: Epidemiologia e patogênese em adultos](#)".)
- Doença valvar cardíaca regurgitante aguda. (Ver "[Regurgitação aórtica aguda em adultos](#)" e "[Regurgitação mitral aguda em adultos: Apresentação clínica e diagnóstico](#)".)

- Infarto agudo do miocárdio devido à dissecação da aorta ascendente. O choque, nesse contexto, pode resultar do infarto causado pela oclusão de uma ou mais artérias coronárias, insuficiência aórtica aguda e/ou tamponamento cardíaco. (Ver ["Características clínicas e diagnóstico da dissecação aórtica aguda"](#) .)
-

LINKS PARA AS DIRETRIZES DA SOCIEDADE

Os links para diretrizes governamentais e de sociedades médicas de países e regiões selecionados ao redor do mundo são fornecidos separadamente. (Consulte ["Links para diretrizes de sociedades médicas: Síndromes coronárias agudas sem elevação do segmento ST \(infarto do miocárdio sem elevação do segmento ST\)"](#) e ["Links para diretrizes de sociedades médicas: Infarto do miocárdio com elevação do segmento ST \(IAMCSST\)"](#)).

RESUMO E RECOMENDAÇÕES

- **Etiologia** – Em pacientes com infarto do miocárdio (IM), a disfunção cardíaca geralmente se deve à insuficiência ventricular esquerda (muscular) grave. No entanto, complicações mecânicas, como regurgitação mitral aguda ou ruptura do septo interventricular ou das paredes livres, podem ser contribuintes ou causadoras. (Veja ['Etiologia'](#) acima.)
- **Apresentação clínica** – A apresentação clínica geralmente inclui histórico de dor torácica recorrente ou dificuldade respiratória. Os achados no exame físico geralmente incluem hipotensão, extremidades frias, oligúria, alteração do estado mental, pele fria e úmida e desconforto respiratório. Há evidências de acidose metabólica (bicarbonato sérico baixo e lactato sérico elevado) nos exames laboratoriais. (Veja ['Apresentação clínica'](#) acima.)
- **Diagnóstico** – O diagnóstico de choque cardiogênico após infarto agudo do miocárdio pode ser feito ou fortemente suspeitado a partir das manifestações clínicas apresentadas acima; um eletrocardiograma mostrando evidências de isquemia miocárdica nova ou recorrente é um achado relevante. Na maioria dos casos, o diagnóstico pode ser confirmado por ecocardiografia. (Veja ['Diagnóstico'](#) acima.)
- **Avaliação hemodinâmica** – O choque cardiogênico é caracterizado por uma redução grave do índice cardíaco ($<1,8 \text{ L/min/m}^2$ sem suporte ou $<2,2 \text{ L/min/m}^2$ com suporte) e pressões de enchimento elevadas nos ventrículos esquerdo, direito ou em ambos, e geralmente está associado à hipotensão persistente (pressão arterial sistólica <80 a 90 mmHg ou pressão arterial média 30 mmHg menor que o valor basal).
- **Exames de imagem** – A ecocardiografia é útil para corroborar o diagnóstico no primeiro grupo, e a angiografia coronária geralmente refuta (ou confirma) o diagnóstico de isquemia miocárdica. A monitorização hemodinâmica pode ser utilizada para identificar

outras causas de choque e auxiliar no manejo de pacientes que não respondem às manobras iniciais de ressuscitação. (Veja ['Ecocardiografia'](#) acima.)

- **Diagnóstico diferencial** – Em pacientes com infarto agudo do miocárdio (IAM), o choque é frequentemente atribuído diretamente ao IAM, embora outras diáteses (por exemplo, sangramento, hipovolemia) possam contribuir para a gravidade do choque. (Veja ['Diagnóstico diferencial'](#) acima.)
-

AGRADECIMENTOS

A equipe editorial do UpToDate agradece a Venu Menon, MD, e Judith Hochman, MD, que contribuíram para versões anteriores desta revisão do tópico.

O uso do UpToDate está sujeito aos [Termos de Uso](#) .

Tópico 44 Versão 29.0

GRÁFICOS

Tabela 1: Perfis hemodinâmicos dos tipos de choque em crianças

Variável fisiológica	Pré-carga	Função da bomba	Pós-carga	Perfusão tecidual	Perfusão tecidual
Medição clínica	Sinais clínicos * ou pressão venosa central (se medida)	Débito cardíaco ou índice ¶	Resistência vascular sistêmica	Tempo de preenchimento capilar Δ	Saturação de oxigênio venoso misto ◇
Hipovolêmico	↓	↓	↑	↑	Baixo
Cardiogênico	↑	↓	↑	↑	Baixo
Distributivo	↓ ou ↔	↑	↓	↓ (inicial)	Alto
Obstrutivo	↑ §	↓	↑	↑	Baixo

* Os sinais clínicos de diminuição da pré-carga incluem taquicardia, taquipneia, diminuição ou ausência de pulsos periféricos; pulsos centrais normais ou fracos; tempo de enchimento capilar >2 segundos; pele pálida, marmorizada, fria ou diaforética; extremidades acinzentadas ou pálidas, alteração do estado mental, diminuição do débito urinário e veias jugulares achatadas.

Os sinais clínicos de aumento da pré-carga incluem distensão da veia jugular, edema pulmonar e hepatomegalia. Esses pacientes também costumam apresentar taquicardia e perfusão inadequada. Consulte os tópicos sobre avaliação do choque em crianças.

O índice cardíaco (débito cardíaco por área de superfície corporal) é normalmente o que se mede durante o atendimento clínico.

Em pacientes em choque, um tempo de enchimento capilar superior a 2 segundos está associado a uma baixa saturação venosa mista de oxigênio, enquanto um enchimento capilar rápido sugere um aumento da saturação venosa mista de oxigênio.

◇ Uma saturação de oxigênio mista baixa é <70% quando medida através de um cateter de triplo lúmen e <65% quando medida através de um cateter da artéria pulmonar.

§ Em pacientes com choque obstrutivo causado por pneumotórax hipertensivo, o paciente tipicamente apresenta sinais clínicos de aumento da pré-carga. No entanto, como o retorno sanguíneo ao coração é obstruído pela compressão ou oclusão das veias cavas superior e inferior, a pré-carga fisiológica diminui.

Tabela 2: Causas do choque cardiogênico

Infarto agudo do miocárdio
Falha na bomba
Infarto extenso, geralmente envolvendo $\geq 40\%$ do ventrículo esquerdo.
Infarto menor com disfunção ventricular esquerda preexistente ou infarto prévio.
extensão ou expansão do infarto
Reinfarto
Complicações mecânicas
Insuficiência mitral aguda causada por ruptura de um músculo papilar ou cordas tendíneas, ou disfunção grave do músculo papilar.
Defeito do septo ventricular causado pela ruptura do septo interventricular
Ruptura da parede livre do ventrículo esquerdo
Tamponamento pericárdico devido à ruptura da parede livre do ventrículo esquerdo ou derrame pericárdico hemorrágico
Infarto do ventrículo direito
Outras condições
Cardiomiopatia em estágio terminal
Miocardite
Choque séptico com depressão miocárdica grave
Obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo
Estenose aórtica
cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva
Obstrução ao enchimento do ventrículo esquerdo
Estenose mitral
Mixoma atrial esquerdo
Toxicidade que causa depressão miocárdica grave (por exemplo, overdose de betabloqueadores, bloqueadores dos canais de cálcio ou clonidina)
Disritmia
Insuficiência mitral aguda (ruptura de cordas tendíneas)
Insuficiência aórtica aguda (ex.: dissecação da aorta)
Contusão miocárdica
Circulação extracorpórea prolongada

Gráfico 69673 Versão 3.0

